

Systèmes Informatiques

TD8: systèmes d'exploitation et systèmes de fichiers

1. On veut choisir un système de fichier pour un ordinateur qui exécute un seul programme : ce programme ouvre fréquemment de très grands fichiers (plusieurs GB), écrit des données à la fin des fichiers, et referme les fichiers. Est-il préférable d'utiliser un système de fichier à base de FAT ou d'inodes ? Expliquez pourquoi.
2. Un système de fichier Unix à base d'inodes utilise des blocs de 128 octets. Les méta-données d'un fichier prennent 32 octets. L'adresse de chaque bloc de données est représentée par un nombre sur 4 octets. Quelle est la taille maximale qu'un fichier peut avoir dans ce système de fichier ? Donnez la taille exacte si vous pouvez, sinon la formule est également acceptable.
3. Un programme sur Linux ouvre un fichier nommé `/tmp/foo.pdf`. On suppose que tous les caches sont vides avant le début de cette opération. Donnez la liste de tous les messages qui seront échangés entre le CPU et le contrôleur de disque pendant cette opération. On suppose que le premier bloc du disque contient l'inode du répertoire racine.
4. Dans les systèmes de fichiers à base de FAT, les méta-données de chaque fichier sont stockées dans le répertoire qui contient le fichier. Serait-ce une bonne idée de stocker les méta-données de chaque fichier dans un bloc à part, de façon similaire à ce que font les systèmes de fichiers à base d'inodes ?
5. Un système de fichier organisé en RAID5 contient 6 disques de 2 TB chaque. Combien de données peut-on y stocker ?

— fin —